关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L037 分组求和法（等差 + 等比拆分）

二级结论

条件

条件 1（通项可拆分）：

数列 $\{c_n\}$ 的通项可表示为有限个可独立求和数列的代数和。

条件 2（等差和等比）：

设 $\{a_n\}$ 为等差数列，$a_n = An + B$（公差 A，首项 $A + B$）；$\{b_n\}$ 为等比数列，$b_n = C \cdot q^{n-1}$（首项 C，公比 $q \neq 1$）；且 $c_n = a_n + b_n$。

结论

结论一（分组求和法）：

直观描述： 将复杂数列拆解为简单数列分别求和再相加。

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^{n} c_k \\ &= \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k. \end{aligned}$$

特别地，当 $a_n = An + B, b_n = Cq^{n-1}$ 时，

$$\boxed{S_n = \frac{n}{2}\left[(A + B) + (An + B)\right] + \frac{C(1 - q^n)}{1 - q}}.$$

推广结论（线性组合）：

直观描述： 多项拆分后仍可分别求和再相加。对于 $c_n = a_n + b_n + d$（d 为常数），有

$$\begin{aligned} S_n = &\frac{n}{2}\left[(A + B) + (An + B)\right] + \frac{C(1 - q^n)}{1 - q} \\ &+ nd. \end{aligned}$$

理解说明

一句话直觉 分组求和法就是把复杂数列拆成几个简单数列，分别求和再加起来。

核心拆解

要点一（通项拆分）：

观察数列通项结构，将其拆分为有限个可独立求和数列的代数和。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（分别求和）：

对拆出的每个简单数列，选用合适的求和公式计算前 n 项和。

要点三（结果合并）：

将各部分求和结果直接相加，得到原数列的前 n 项和。

几何本质（加法分配律） 求和运算 $\sum$ 满足 $\sum(a_n+b_n)=\sum a_n+\sum b_n$，即求和号可以分配到每个加项。

代数意义（线性性质） 前 n 项和是关于通项的线性算子，因此拆分后分别求和与直接求和等价。

考点价值

- **考法一（等差等比直接套）：**题目直接给出 $a_n=An+B, b_n=Cq^{n-1}$ 形式，代入公式即可。
- **考法二（含常数多类的组合）：**需要先拆出常数项（视为公差 0 的等差数列），再分别求和。

顿悟点 看到数列通项含有多项式、指数、常数等不同部分时，立刻想到拆开求和。

使用场景

- **场景一（等差 + 等比型）：**如 $c_n=2n+3^n$。
- **场景二（等差 + 等比 + 常数型）：**如 $c_n=3n-1+2\cdot 4^n+5$。

证明

思路提示 分组求和法本质是利用求和运算的线性性质，将拆分的各部分分别求和再相加。根据已知条件，将 $c_n=a_n+b_n$ 代入 S_n 的定义，然后分别利用等差、等比数列求和公式得出结果。

正式推导

步骤一（通项分解）：

由条件知 $c_n=a_n+b_n$。

理由：题目假设数列 $\{c_n\}$ 由等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$ 叠加而成。

步骤二（求和定义）：

$S_n=\sum_{k=1}^{n}c_k$，因为 $c_k=a_k+b_k$，所以 $S_n=\sum_{k=1}^{n}(a_k+b_k)$。

理由：将 c_k 代入前 n 项和的定义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（分配求和）：

$\sum_{k=1}^{n}(a_k+b_k)=\sum_{k=1}^{n}a_k+\sum_{k=1}^{n}b_k$。

理由：有限项加法满足交换律与结合律，可将求和号拆开。

步骤四（等差求和）：

等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 $a_1=A+B$，末项为 $a_n=An+B$，项数为 n，因此

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}a_k&=\frac{n}{2}(a_1+a_n)\\&=\frac{n}{2}\big[(A+B)+(An+B)\big].\end{aligned}$$

理由：等差数列前 n 项和公式 $S_n=\frac{n}{2}(a_1+a_n)$。

步骤五（等比求和）：

等比数列 $\{b_n\}$ 的首项为 $b_1=C$，公比为 q $(q\neq 1)$，项数为 n，因此

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}b_k&=\frac{b_1(1-q^n)}{1-q}\\&=\frac{C(1-q^n)}{1-q}.\end{aligned}$$

理由：等比数列前 n 项和公式 $S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$（$q\neq 1$）。

步骤六（合并结果）：

将步骤四、步骤五的结果代入步骤三，得

$$S_n=\frac{n}{2}\big[(A+B)+(An+B)\big]+\frac{C(1-q^n)}{1-q}.$$

理由：直接相加即得最终表达式。

结论回扣 此公式给出了等差 + 等比型数列分组求和的直接计算方法。若通项包含更多项（如常数），可类似拆分，道理相同。

典型例题

例 1（基础）题目： 已知数列 $\{c_n\}$ 的通项 $c_n=2n+3^n$（$n\geq 1$），求前 n 项和 S_n。

解题步骤：

第一步（通项拆分）：

将 c_n 拆分为等差数列 $a_n=2n$ 和等比数列 $b_n=3^n$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： $2n$ 是线性形式，3^n 是指数形式，符合等差 + 等比拆分。

第二步（等差求和）：

等差数列 $a_n = 2n$ 的首项 $a_1 = 2$，末项 $a_n = 2n$，项数为 n，因此

$$\sum_{k=1}^{n} 2k = \frac{n}{2}(2 + 2n)$$
$$= n(n+1).$$

理由： 等差数列求和公式 $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$。

第三步（等比求和）：

等比数列 $b_n = 3^n$ 的首项 $b_1 = 3$，公比 $q = 3$，项数为 n，因此

$$\sum_{k=1}^{n} 3^k = \frac{3(3^n - 1)}{3 - 1}$$
$$= \frac{3^{n+1} - 3}{2}.$$

理由： 等比数列求和公式 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$（$q \neq 1$）。

第四步（合并结果）：

将第二步和第三步的结果相加，得

$$S_n = n(n+1) + \frac{3^{n+1} - 3}{2}.$$

理由： 分组求和法。

关键结论： $S_n = n(n+1) + \frac{3^{n+1}-3}{2}$.

例 2（稍变形）题目： 已知数列 $\{c_n\}$ 的通项 $c_n = 3n - 1 + 2 \cdot 4^n$（$n \geq 1$），求 S_n。

解题步骤：

第一步（通项拆分）：

将 c_n 拆分为等差数列 $a_n = 3n - 1$ 和等比数列 $b_n = 2 \cdot 4^n$。

理由： $3n - 1$ 为一次函数，$2 \cdot 4^n$ 为指数形式。

第二步（等差求和）：

等差数列 $a_n = 3n - 1$ 的首项 $a_1 = 2$，末项 $a_n = 3n - 1$，项数 n，因此

$$\sum_{k=1}^{n} (3k - 1) = \frac{n}{2}(2 + 3n - 1)$$
$$= \frac{n(3n+1)}{2}.$$

理由： 等差数列求和公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（等比求和）：

等比数列 $b_n = 2 \cdot 4^n$ 的首项 $b_1 = 8$，公比 $q = 4$，项数 n，因此

$$\sum_{k=1}^{n} 2 \cdot 4^k = \frac{8(4^n - 1)}{4 - 1} = \frac{8(4^n - 1)}{3}.$$

理由：等比数列求和公式（$q \neq 1$）。

第四步（合并结果）：

将第二步和第三步的结果相加，得

$$S_n = \frac{n(3n+1)}{2} + \frac{8(4^n - 1)}{3}.$$

理由：分组求和。

关键结论： $S_n = \frac{n(3n+1)}{2} + \frac{8(4^n-1)}{3}$.

例 3（综合应用） 题目： 已知数列 $\{c_n\}$ 的通项 $c_n = 2n + (-3)^n + 5$（$n \geq 1$），求 S_n。**解题步骤：**

第一步（通项拆分）：

将 c_n 拆分为等差数列 $a_n = 2n$、等比数列 $b_n = (-3)^n$ 和常数项 $d = 5$。

理由：符合等差、等比、常数三类结构。

第二步（等差求和）：

等差数列 $a_n = 2n$ 的前 n 项和为

$$\sum_{k=1}^{n} 2k = n(n+1).$$

理由：等差数列求和公式（首项 2，末项 $2n$）。

第三步（等比求和）：

等比数列 $b_n = (-3)^n$ 的首项 $b_1 = -3$，公比 $q = -3$（$q \neq 1$），项数 n，因此

$$\sum_{k=1}^{n} (-3)^k = \frac{(-3)\big(1 - (-3)^n\big)}{1 - (-3)} = \frac{-3\big(1 - (-3)^n\big)}{4} = \frac{3(-3)^n - 3}{4}.$$

理由：等比数列求和公式 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第四步（常数求和）：

常数项 $d=5$ 的前 n 项和为 $\sum_{k=1}^{n}5=5n$。

理由：常数数列求和。

第五步（合并结果）：

将第二步、第三步、第四步的结果相加，得

$$\begin{aligned}S_n&=n(n+1)+5n+\frac{3(-3)^n-3}{4}\\&=n^2+6n+\frac{3(-3)^n-3}{4}.\end{aligned}$$

理由：分组求和法。

关键结论： $S_n=n^2+6n+\dfrac{3(-3)^n-3}{4}$.

易错提醒

易错点一（忽略公比分类）

等比公比 $q=1$ 时仍使用 $\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$ 求和，导致分母为零错误。

正确理解（分类讨论原则）：

当 $q=1$ 时，数列为常数数列，前 n 项和为 na_1；当 $q\neq1$ 时使用公式。

错因分析（公式适用忽略）：

公式分母 $1-q$ 隐含 $q\neq1$ 前提，未分类讨论直接套用。

易错点二（首项确认错误）

错误地将通项表达式中的系数直接当作首项代入求和公式。如 $b_n=2\cdot4^n$，误用首项 2，实际首项为 $2\cdot4=8$。

正确理解（首项代入原则）：

首项一定是 $n=1$ 时的通项值，必须将 $n=1$ 代入 b_n 计算。

错因分析（形式模仿错误）：

仅关注通项形式上的系数，忽略了指数部分的初始贡献。

易错点三（漏加常数项）

对于含常数项的数列（如 $c_n=a_n+b_n+d$），只计算等差和等比部分，未加常数项和 nd。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（常数项求和）：

常数项 d 可视为公差为 0 的等差数列，其前 n 项和为 nd。

错因分析（思维遗漏）：

容易被明显的等差、等比部分吸引全部注意力，简单常数项被疏忽。

结论小结

一句话核心 分组求和法就是把复杂数列拆成若干个可独立求和的简单数列，分别求和再相加。

使用条件

- **条件 1（通项可拆分）：**数列的通项可分解为有限个可独立求和数列的代数和。
- **条件 2（求和公式已知）：**每个简单数列的前 n 项和公式已知或可直接使用。

关键提醒

- **易错点（公比分类讨论）：**等比数列公比 $q = 1$ 时不可用 $\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$，应直接使用 na_1。
- **检查项（拆分核对完整）：**拆分后确认所有部分（包括常数项）都被正确求和，最后合并无遗漏。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料